LIGA ACADÊMICA DE DADOS • UNINASSAU BOA VIAGEM

Git, GitHub & GitHub Pages

Guia prático do versionamento local à publicação web para Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Prof. Me. Pedro de Souza <eu@prgsouza.com.br>

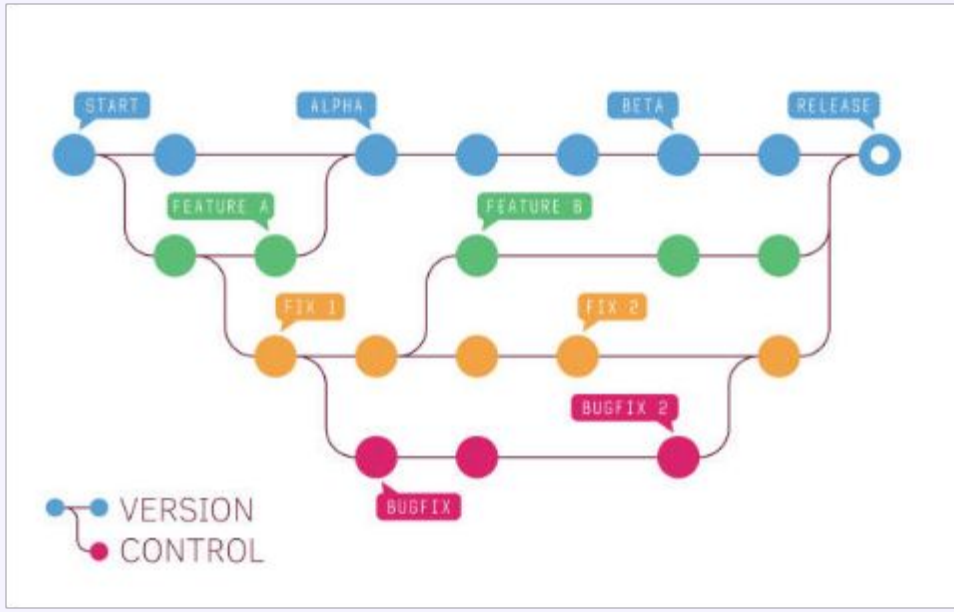


FUNDAMENTOS DE VERSIONAMENTO

Por que Controlar Versões?

Fim do caos de pastas duplicadas nos projetos.

- **Histórico Completo:** Registro exato de cada alteração no código.
- **Máquina do Tempo:** Restauração rápida de versões estáveis anteriores.
- **Trabalho Coletivo:** Múltiplos devs editando sem sobrescrever arquivos.
- **Rastreabilidade:** Identificação de autoria em cada linha criada.



CONCEITOS CENTRAIS

Git vs GitHub: As Diferenças

Git (Local)

- **Natureza:** Software instalado no computador.
- **Conexão:** Funciona totalmente offline.
- **Foco:** Rastreamento de versões locais.
- **Criação:** Desenvolvido por Linus Torvalds.

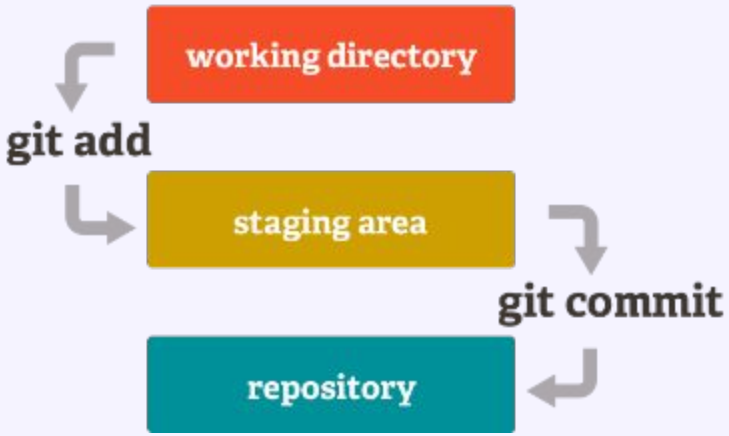
GitHub (Nuvem)

- **Natureza:** Plataforma web para repositórios.
- **Conexão:** Exige acesso à internet.
- **Foco:** Colaboração e portfólio online.
- **Extra:** Hospedagem gratuita via Pages.



ARQUITETURA DO FLUXO LOCAL

Os 3 Estados do Git



1. Working Directory

Arquivos editados na pasta local.

2. Staging Area

Mudanças preparadas via git add.

3. Repositório (.git)

Versão salva via git commit.

PRIMEIROS PASSOS NA MÁQUINA

Configuração Inicial no Terminal

```
# 1. Identificar autor dos commits
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "aluno@uninassau.edu.br"

# 2. Iniciar repositório na pasta do projeto
git init
git status
```



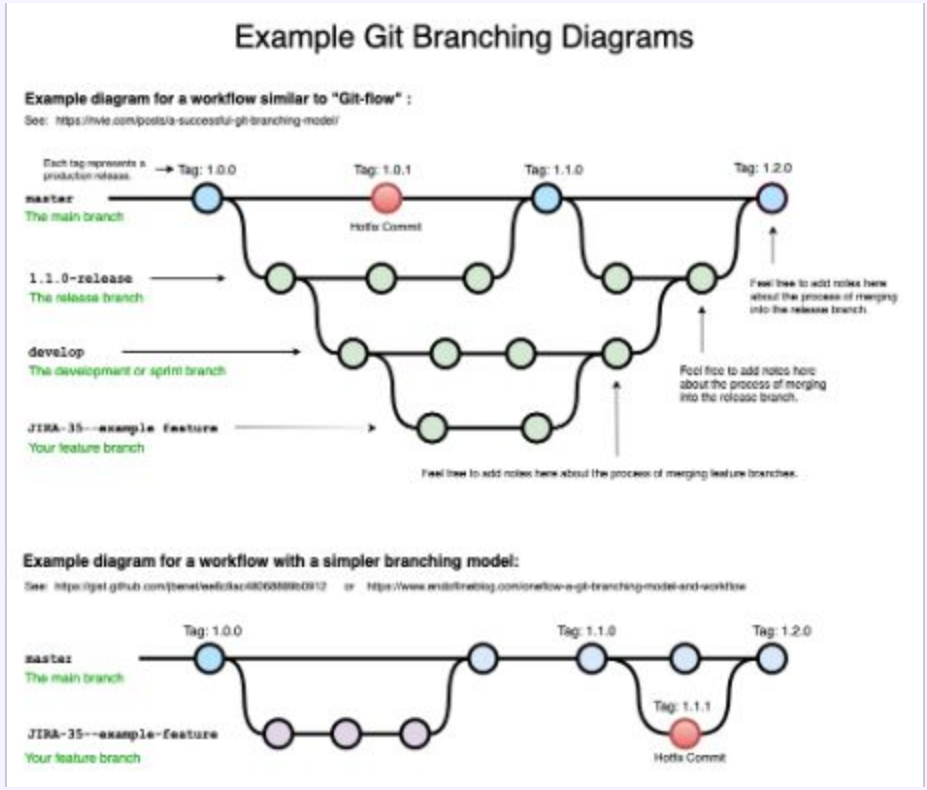
CICLO BÁSICO DE VERSIONAMENTO

Comandos Essenciais do Dia a Dia

Comando	Ação Principal	Quando Usar
`git status`	Mostra estado dos arquivos	Antes de qualquer ação
`git add .`	Prepara arquivos no stage	Após editar o código
`git commit -m "msg"`	Salva versão no histórico	Ao concluir uma tarefa
`git log --oneline`	Lista commits resumidos	Para revisar o histórico

DESENVOLVIMENTO PARALELO

Branches: Ramificando Projetos



Crie recursos sem quebrar a branch principal (main).

- **git branch:** Lista todas as ramificações.
- **git switch -c:** Cria e muda de branch.
- **git merge:** Une alterações na branch main.
- **Segurança:** Testes isolados por funcionalidade.

SINCRONIZAÇÃO COM A NUVEM

Conectando ao GitHub Remoto



1. git remote add

Vincula repositório local à nuvem.

2. git push -u

Envia seus commits ao GitHub.

3. git pull

Baixa atualizações feitas pela equipe.

PADRÃO DE MERCADO EM PROJETOS

Boas Práticas

README Estruturado

Vitrine técnica do seu projeto.

Arquivo .gitignore

Proteção de senhas ou bases gigantes.

Commits Semânticos

Prefixos feat, fix, docs, refactor.

Pull Requests

Revisão em dupla antes da fusão.

DO REPOSITÓRIO PARA A WEB

O que é o GitHub Pages?

100% Grátis

Hospedagem instantânea de páginas estáticas direto do GitHub.

Ideal para portfólios de ADS, dashboards HTML da LIAD e documentações técnicas com HTTPS incluso.



ROTEIRO DE PUBLICAÇÃO

Publicando seu Site em 4 Passos



1. Arquivo Base

Suba index.html na raiz.

2. Aba Settings

Abra configurações do projeto.

3. Menu Pages

Selecione a branch main.

4. Site Online

Acesse usuario.github.io.



MÃO NA MASSA

Desafio Prático LIAD!

Crie seu repositório de portfólio hoje, faça o primeiro commit pelo terminal e publique seu link no GitHub Pages!

Dúvidas? Vamos praticar juntos! 🚀